

Pregunta

PAU juny 2024, sèrie 1

L'Andreu posa les nou boles que es mostren a continuació dins d'una bossa.



- a) (1,25 punts) A continuació, treu de la bossa dues boles a l'atzar, una darrere l'altra i sense reemplaçament (és a dir, no retorna a la bossa la primera bola abans de treure la segona).

- Calculeu la probabilitat que la primera bola sigui una A o una E. (0,5 punts)
- Calculeu la probabilitat que les dues boles siguin diferents. (0,75 punts)

Solució. Com que hi ha dues A i una E, en la primera extracció tenim 3 casos favorables sobre 9 possibles; per tant, la probabilitat demanada és $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.
Calculem primer la probabilitat que les dues boles siguin iguals. Això només pot passar si són dues A o dues S:

$$P(\text{dues A}) = P(\text{primera A i segona A}) = \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{36} = P(\text{dues S}).$$

Per tant, $P(\text{dues diferents}) = 1 - P(\text{dues iguals}) = 1 - 2 \cdot \frac{1}{36} = \frac{17}{18} = 0,944 \dots$

Alternativament, podem argumentar directament de la manera següent: si la primera bola no és ni A ni S, segur que les dues seran diferents; si la primera bola és una A, hi ha 7 boles favorables per a la segona extracció (totes menys l'altra A); i, anàlogament, si la primera bola és una S, també hi ha 7 boles favorables per a la segona extracció. Per tant,

$$\begin{aligned} P(\text{dues diferents}) &= P(\text{primera no és ni A ni S}) + P(\text{primera A i segona no A}) \\ &\quad + P(\text{primera S i segona no S}) = \frac{5}{9} + \frac{2}{9} \cdot \frac{7}{8} + \frac{2}{9} \cdot \frac{7}{8} = \frac{17}{18}. \end{aligned}$$

Pauta oficial: la primera pregunta, 0,5; la segona, 0,5 pel plantejament i 0,25 pel càlcul.

- b) (1,25 punts) L'Andreu torna a posar totes les boles a la bossa i en treu cinc a l'atzar, una darrere l'altra, però ara amb reemplaçament (és a dir, ara sí que retorna a la bossa cada bola extreta abans d'agafar la següent).

- Calculeu la probabilitat que no hagi tret cap A. (0,5 punts)
- Calculeu la probabilitat que hagi tret almenys dues A. (0,75 punts)

Solució. El nombre de boles A extretes segueix una llei binomial amb $n = 5$ i $p = \frac{2}{9}$.

$$P(\text{cap A}) = (1 - p)^5 = \left(\frac{7}{9}\right)^5 = 0,284 \dots$$

Passant al complementari, tenim

$$P(\text{almenys 2 A}) = 1 - P(\text{una A}) - P(\text{cap A}) = 1 - \binom{5}{1} \left(\frac{2}{9}\right) \left(\frac{7}{9}\right)^4 - \left(\frac{7}{9}\right)^5 = 0,308 \dots$$

Pauta oficial: la primera pregunta, 0,5; la segona, 0,5 pel plantejament i 0,25 per fer-ne el càlcul. La segona pregunta es pot respondre també, de manera més llarga, calculant amb la binomial $P(2A) + P(3A) + P(4A) + P(5A)$: doneu també aquestes respostes com a correctes en la mesura que estiguin ben fetes i ben argumentades.